Unnamed 20260727

IMOSL 1985 Q7

IMO 2011 P1

IMOSL 2024 N2

CWMI 2011 P2

Korea Final Round 2013 P3

Polish Final Round 2017 P3

若两个不同的正整数存在整除关系，则较大者至少是较小者的两倍；若二者均为奇数，则较大者至少是较小者的三倍。

IMO 2011 P1

对任意由 4 个不同正整数组成的集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，记 $s_A=a_1+a_2+a_3+a_4$，设 n_A 是满足 $a_i+a_j\mid s_A$ 的数对 (i,j) 的个数，其中 $1\leqslant i<j\leqslant 4$。求所有由 4 个不同正整数组成的集合 A，使得 n_A 达到最大值。

解

对于一个 4 元正整数集 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，不妨设 $a_1<a_2<a_3<a_4$，由于

$$\frac{1}{2}s_A=\frac{1}{2}\left(a_1+a_2+a_3+a_4\right)<a_2+a_4<a_3+a_4<s_A$$

故 a_2+a_4,a_3+a_4 不整除 s_A，所以

$$n_A\leqslant\binom{4}{2}-2=4$$

另一方面，当 $A=\{1,5,7,11\}$ 时，$n_A=4$，故 n_A 达到的最大值为 4。

下面求满足 $n_A=4$ 的所有 4 元正整数集 A。此时其余四个数对都满足整除条件。又因 $(a_1+a_4)+(a_2+a_3)=s_A$，所以

$$\frac{1}{2}s_A\leqslant\max\{a_1+a_4,a_2+a_3\}<s_A$$

而 a_1+a_4 与 a_2+a_3 都是 s_A 的小于 s_A 的正因数，故二者都等于 $s_A/2$，即 $a_1+a_4=a_2+a_3$。

由 $a_1+a_3\mid s_A$，可设 $s_A=k(a_1+a_3)$，其中 k 是正整数。由 $a_1+a_3<a_2+a_3=s_A/2$ 知 $k>2$。而 $2(a_2+a_3)=s_A=k(a_1+a_3)$，所以 $a_2=(ka_1+(k-2)a_3)/2$。由

$$a_2=\frac{1}{2}\left(ka_1+(k-2)a_3\right)<a_3$$

得 $k<4$。故 $k=3$，于是 $2(a_2+a_3)=2(a_1+a_4)=3(a_1+a_3)=s_A$，可得

$$a_2=\frac{1}{2}(3a_1+a_3),\quad a_4=\frac{1}{2}(a_1+3a_3)$$

又由 $a_1+a_2\mid s_A$，设 $s_A=l\left(a_1+a_2\right)$，得

$$3(a_1+a_3)=l\left(a_1+\frac{1}{2}(3a_1+a_3)\right)$$

即 $(6-l)a_3=(5l-6)a_1$。

由于 $a_1+a_2<a_1+a_3=s_A/3$，故 $l>3$；又由 $(6-l)a_3=(5l-6)a_1>0$ 知 $l<6$。因此 $l=4$ 或 5。

当 $l=4$ 时，有 $a_3=7a_1$，进而可得 $a_2=5a_1, a_4=11a_1$。

当 $l=5$ 时，有 $a_3=19a_1$，进而可得 $a_2=11a_1, a_4=29a_1$。

容易验证，当 $l=4,5$ 时，有 $a_1+a_2, a_1+a_3, a_1+a_4, a_2+a_3$ 都整除 s_A。综上所述，当 n_A 达到最大值 4 时，集合 A 为：$A=\{a,5a,7a,11a\}$，或者 $A=\{a,11a,19a,29a\}$，其中 a 是正整数。

CWMI 2011 P2

设集合 $M\subset\{1,2,\cdots,2011\}$，满足：在 M 的任意三个元素中，都可以找到两个元素 a,b，使得 $a\mid b$ 或 $b\mid a$。求 $|M|$ 的最大值。

解

集合 $M=\{1,2,2^2,2^3,\cdots,2^{10},3,3\times2,3\times2^2,\cdots,3\times2^9\}$ 是两条整除链的并，因此任取三个元素，其中必有两个来自同一条链。它满足条件，且此时 $|M|=21$。

假设 $|M|\geqslant22$，设 M 中的元素为 $a_1<a_2<\cdots<a_k$ $(k\geqslant22)$。

首先证明，对 $1\leqslant i\leqslant k-2$ 均有 $a_{i+2}\geqslant2a_i$。否则 $a_i<a_{i+1}<a_{i+2}<2a_i$，这三个数中任意两个都不存在整除关系，矛盾。

由上述结论知

$$a_{22}\geqslant2a_{20}\geqslant\cdots\geqslant2^{10}a_2\geqslant2^{11}=2048>2011$$

这与 $a_{22}\in M$ 矛盾。综上，$|M|$ 的最大值为 21。

IMOSL 2024 N2

求所有的有限非空正整数集 S，使得对任意 $a,b\in S$，存在 $c\in S$，满足 $a\mid b+2c$。

解：

设 d 为 S 中所有元素的最大公约数。把所有元素同时除以 d 后，题设条件不变，因此先设 S 中所有元素整体互质。

若 S 中有元素 a 是偶数，则对任意 $b\in S$，存在 $c\in S$，满足 $a\mid b+2c$。由 a 是偶数知 b 是偶数，所以 S 中所有元素都是偶数，矛盾！故 S 中所有元素都是奇数。

当 $|S|=1$ 时，由整体互质知 $S=\{1\}$。

当 $|S|\geqslant2$ 时，设 S 中的元素为 $a_1<a_2<\cdots<a_n$。

对任意 $1\leqslant i\leqslant n-1$，存在 $b_i\in S$，使得 $a_n\mid a_i+2b_i$。因为 $a_i+2b_i<3a_n$，且由 a_i 是奇

数知 $a_i+2b_i\neq 2a_n$，所以 $a_i+2b_i=a_n$。于是 $a_n>b_1>b_2>\cdots>b_{n-1}$，故 $b_i=a_{n-i}$。这样

$$a_1+2a_{n-1}=a_2+2a_{n-2}=\cdots=a_{n-1}+2a_1=a_n$$

比较等式链的首尾两式，得到 $a_1=a_{n-1}$，从而 $n=2$。此时 $a_2=3a_1$；由整体互质知 $a_1=1$，故 $S=\{1,3\}$。

恢复公因数 d，并直接验证可知，全部解为 $S=\{d\}$ 或 $S=\{d,3d\}$，其中 d 为任意正整数。

Korea Final Round 2013 P3

设整数 $n\geqslant 2$，记集合

$$T=\{(i,j)\,|\,1\leqslant i<j\leqslant n,\ i\mid j\}$$

设非负实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足 $x_1+x_2+\cdots+x_n=1$。求

$$\sum_{(i,j)\in T}x_ix_j$$

的最大值。

解

先注意到，区间 $[X,2X)$ 内任意两个不同的正整数之间都不存在整除关系。

由此可设

$$\begin{aligned}a_1&=x_1\\a_2&=x_2+x_3\\a_3&=x_4+x_5+x_6+x_7\\&\cdots\\a_k&=x_{2^{k-1}}+x_{2^{k-1}+1}+\cdots+x_{2^k-1}\\a_{k+1}&=x_{2^k}+x_{2^k+1}+\cdots+x_n\end{aligned}$$

其中 $k=\lfloor\log_2 n\rfloor$。那么

$$\begin{aligned}\sum_{(i,j)\in T}x_ix_j&\leqslant\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k+1}a_ia_j\\&=\frac{1-\sum_{i=1}^{k+1}a_i^2}{2}\\&\leqslant\frac{1-1/(k+1)}{2}=\frac{k}{2(k+1)}\end{aligned}$$

令 $x_{2^r}=1/(k+1)$（$0\leqslant r\leqslant k$），其余 $x_i=0$。由于 $1,2,4,\cdots,2^k$ 构成一条整除链，此时等号成立。因此所求最大值为 $k/(2(k+1))$，其中 $k=\lfloor\log_2 n\rfloor$。

IMOSL 1985 Q7

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 $n \geqslant 3$ 个正整数，满足 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n < 2x_1$。设 $P = x_1 x_2 \cdots x_n$。若质数 p 和正整数 k 满足 $p^k \mid P$，求证

$$\frac{P}{p^k} \geqslant n!$$

解

因为 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n < 2x_1$，所以正整数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 之间不存在整除关系。

写成 $x_i = p^{\alpha_i} r_i$，其中 $\alpha_i = \nu_p(x_i)$ 且 $p \nmid r_i$。若 $r_i = r_j$，则 x_i 与 x_j 的比是 p 的整数次幂，从而其中一个整除另一个，矛盾。因此 $r_1, r_2, \cdots, r_n$ 互不相同。又因 $k \leqslant \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$，所以

$$\frac{P}{p^k} \geqslant \frac{P}{p^{\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n}} = r_1 r_2 \cdots r_n \geqslant 1 \times 2 \times \cdots \times n = n!$$

命题得证。

Polish Final Round 2017 P3

整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足

$$1 < a_1 < a_2 < \cdots < a_n < 2a_1 \tag{1}$$

如果 m 是乘积 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 的质因子种数，试证明：

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{m-1} \geqslant (n!)^m$$

解

记 $P = a_1 a_2 \cdots a_n$，其全部质因子为 $p_1 < p_2 < \cdots < p_m$。对每个 $1 \leqslant r \leqslant m$，写成

$$a_i = p_r^{\alpha_{r,i}} \lambda_{r,i}, \qquad p_r \nmid \lambda_{r,i} \quad (1 \leqslant i \leqslant n)$$

若 $\lambda_{r,i} = \lambda_{r,j}$，则 a_i/a_j 是 p_r 的整数次幂，从而 a_i, a_j 中一个整除另一个。但由式 (1) 可知这些数两两不存在整除关系，故 $\lambda_{r,1}, \lambda_{r,2}, \cdots, \lambda_{r,n}$ 互不相同。因此

$$\frac{P}{p_r^{\nu_{p_r}(P)}} = \prod_{i=1}^{n} \lambda_{r,i} \geqslant n!$$

将上式对 $r = 1, 2, \cdots, m$ 相乘，得到

$$(n!)^m \leqslant \prod_{r=1}^{m} \frac{P}{p_r^{\nu_{p_r}(P)}} = \frac{P^m}{\prod_{r=1}^{m} p_r^{\nu_{p_r}(P)}} = \frac{P^m}{P} = P^{m-1}$$

命题得证。